Bulanık Bilişsel Tanı

Referans makale: Zhang & Wang, *Scientific Reports* 15:11531 (2025)

Musa Semih Büyüközkan · 1306230099

Bulanık Mantık Dersi · Dönem Projesi 2026-2027 Güz

PROBLEM VE MOTİVASYON

Bu öğrenci, bu soruyu doğru yapar mı?

Zorluk

Beceriler gözlenmez. Elimizde sadece doğru/yanlış cevaplar var, onlar da gürültülü (dikkatsizlik, şans).

Klasik yaklaşım

Beceri ya **var** ya **yok** (DINA). Kısmen bilen öğrenci temsil edilemez.

Bulanık yaklaşım

Beceri bir **derece**: 0 ile 1 arası. "Kesirde toplamayı iyi biliyor (0.9), sadeleştirmede zayıf (0.3)."

Kullanım alanı: **kişiselleştirilmiş alıştırma önerisi**. Öğrencinin zayıf becerisine uygun soru seçilir.

LİTERATÜR VE REFERANS MAKALE

Makale ne yapıyor, biz neyi sorguladık?

İlgili çalışmalar

DINA 2001 | FuzzyCDF 2015/2018 | DKT 2015 | DKVMN 2017 | NeuralCDM 2020

Bulanık modeller yorumlanabilir, derin modeller güçlü tahminli. Makale ikisini birleştirir.

Makalenin 3 bulanık eklemesi

Zaman

Eski cevap az güvenilir

Süre

Hızlı doğru cevap güvenilir

Bilgi açığı

Beceri soru için ne kadar önemli?

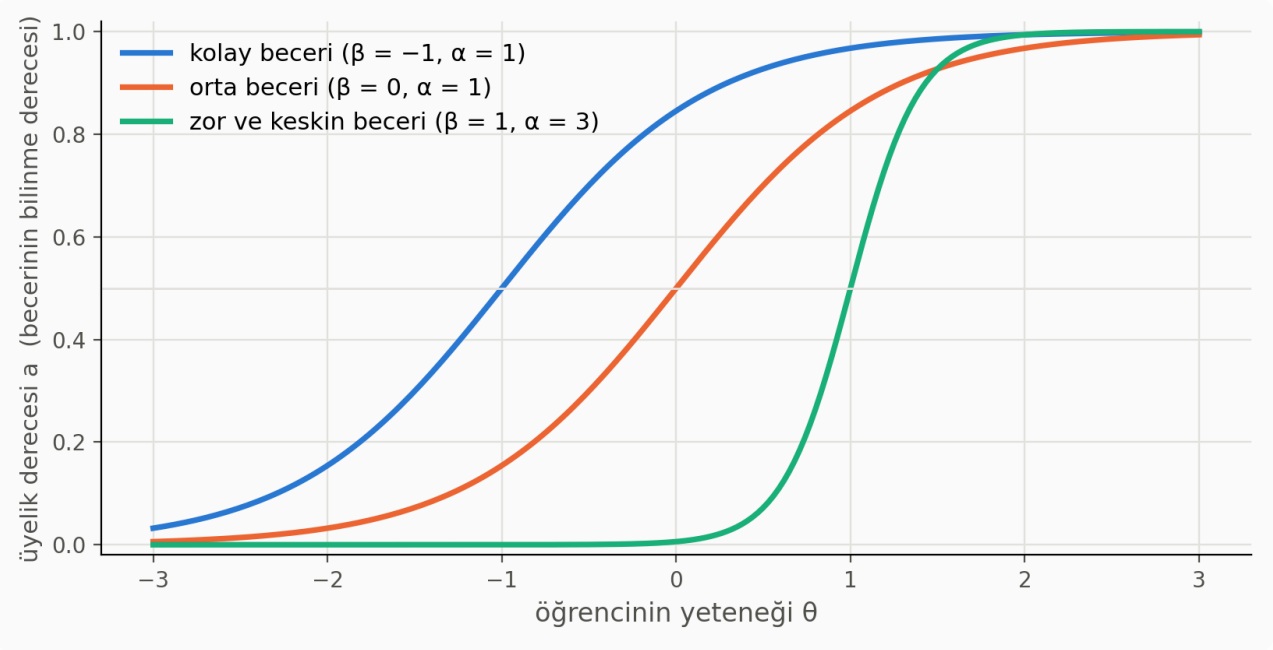
+ MAKT: dikkat tabanlı derin ağ (biz uygulamadık)

Eleştirel bakış

- Veri **kapalı**, doğrulayamayız
- Ağırlıkların nasıl uygulandığı **belirsiz**
- Eklemelerin katkısı, derin ağdan **ayrıştırılmamış**

Bizim sorumuz: bulanık eklemeler tek başına fayda sağlıyor mu?

Bulanık küme: "ne kadar biliyor?"



- **Klasik küme:** içeride / dışarıda (0 ya da 1)
- **Bulanık küme:** 0 ile 1 arası **üyelik derecesi**
- **Fuzzification:** yetenek θ → sigmoid → derece a

$$a = 1 / (1 + e^{-1.7 \cdot \alpha \cdot (\theta - \beta)})$$

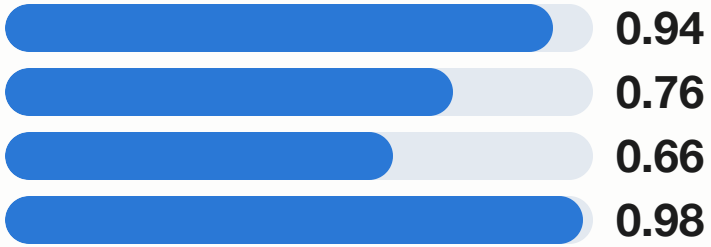
β zorluk (θ = β'da a = 0.5) · **α** eğimin dikliği

TEORİK ALTYAPI 2

Soru birden fazla beceri istiyorsa

θ, α, β → üyelik a → VE / VEYA → η → slip, guess → P(doğru) → eşik 0.5

Örnek: 4 beceri isteyen bir soru



Tümü gerekli = VE (t-norm)

Gödel (min): 0.66 · **Çarpım:** 0.47 · **Łukasiewicz:** 0.34

Aynı derecelerde üç farklı "VE". Çıktı η = soruyu çözmeye yetecek bilgi derecesi.

Kural tabanı = Q matrisi. Objektif soru: becerilerin **VE**'si. Subjektif soru: **VEYA**'sı (biri diğerini telafi eder). **Durulaştırma** karşılığı: olasılığın 0.5 eşiğiyle doğru/yanlış kararı.

Sayılar canlı demodan (demo/canli_demo.py, öğrenci 12, soru 3, θ = 0.3).

YENİDEN GERÇEKLEŞTİRME VE DENEY DÜZENİ

Sistem ve veriler

Bulanık çekirdek

Sigmoid üyelik, 3 t-norm ailesi, bilgi açığı, slip/guess, Metropolis-Hastings. Sıfırdan Python, 69 test.

Baseline'lar

IRT-2PL, DINA, FuzzyCDF-orig. Aynı bölme, aynı seed'ler (10).

Gerçek veri

FrcSub: 536 öğrenci × 20 soru, 8 beceri.

Sentetik veri

Makalenin yapısı + **negatif kontrol** (zaman/süre etkisiz). Açıkça sentetik.

Süre (sn, tek işlem)	FrcSub	Sentetik
IRT-2PL	0.03	0.11
DINA	1.33	5.86
FuzzyCDF-orig	6.21	54.35
MFCD-core	7.11	64.82

Eğitim süresi, tek işlem, tek zincir

Makalenin dikkat ağı (MAKT) yok; kod baştan yazıldı.

SONUÇ 1 · FRCSUB

Makale eğilimlerini yeniden üretebildik mi?

FrcSub, %60	PRE	Recall	F1	RMSE
IRT-2PL	0.815 ± 0.007	0.855 ± 0.006	0.834 ± 0.005	0.363 ± 0.004
DINA	0.850 ± 0.006	0.780 ± 0.010	0.813 ± 0.005	0.372 ± 0.003
FuzzyCDF-orig	0.823 ± 0.005	0.877 ± 0.007	0.849 ± 0.004	0.352 ± 0.003
MFCD-core	0.828 ± 0.005	0.864 ± 0.007	0.845 ± 0.004	0.352 ± 0.003

✔ Uyuştu

Eğitim oranı arttıkça iyileşme. DINA < FuzzyCDF (F1).

✘ Uyuşmadı

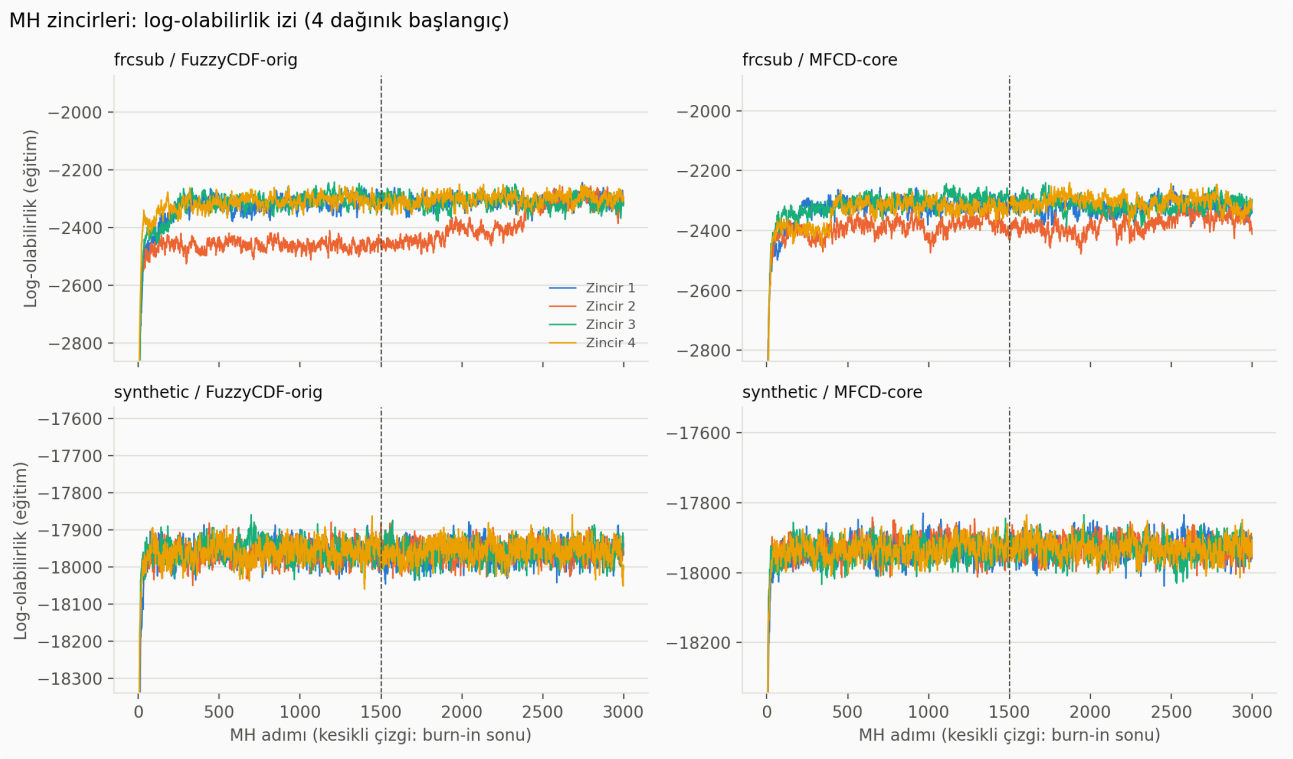
MFCD-core, FuzzyCDF-orig'i geçmedi (F1 −0.003...−0.005). DINA'nın PRE'si bizde en yüksek.

? Test edilemedi

Öznel < nesnel (FrcSub'da öznel soru yok). Zaman/süre de yok.

SONUÇ 2 · MCMC YAKINSAMA

Zincirlere güvenebilir miyiz?



≈ 1.00

Sentetik: tahminler yakınsıyor (log-olabilirlik R-hat 1.00-1.01)

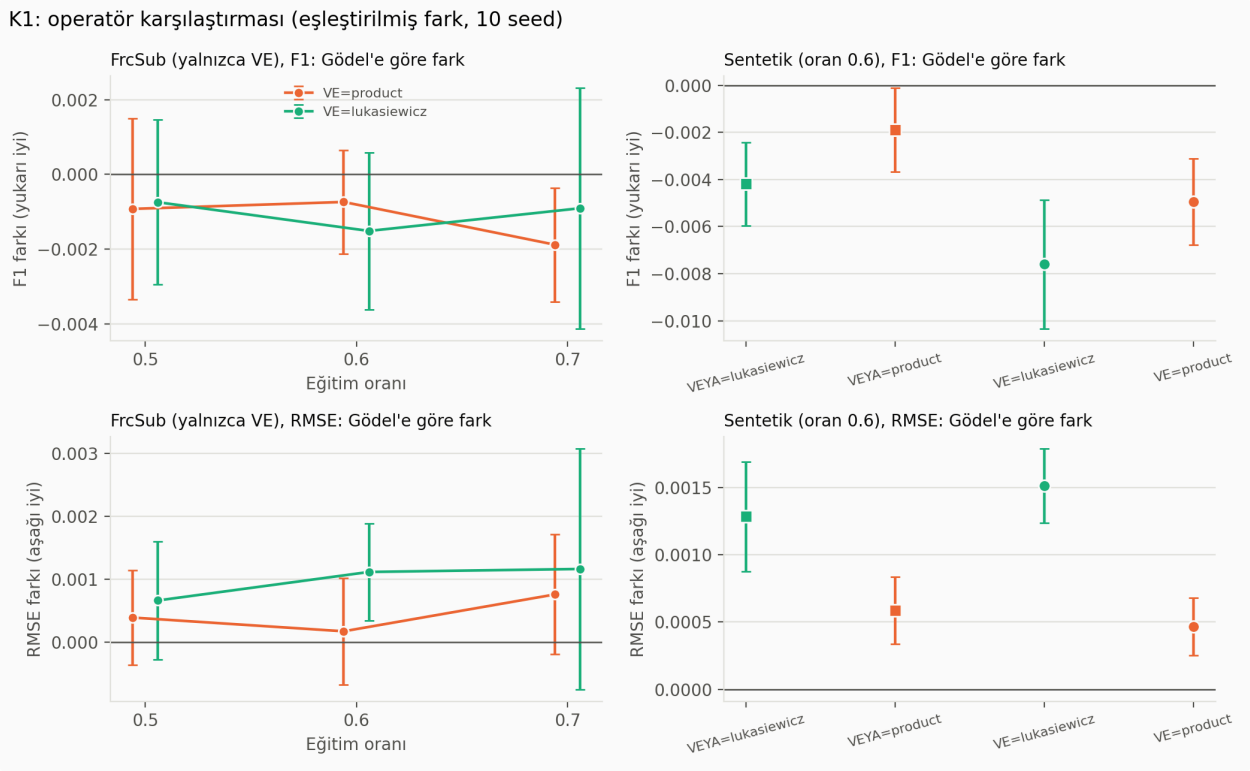
44 / 120

FrcSub: başlangıca duyarlı koşu (çoğu MFCD-core). Çözüm: 3 başlangıç, *eğitim* olabilirliği en iyi olan

Bireysel α, β, μ yorumlanamaz (R-hat > 1.1)

ÖZGÜN KATKI · K1

Hangi bulanık operatör daha iyi?



≤ 0.008

F1 farkı: operatör seçimi pratikte **etkisiz**

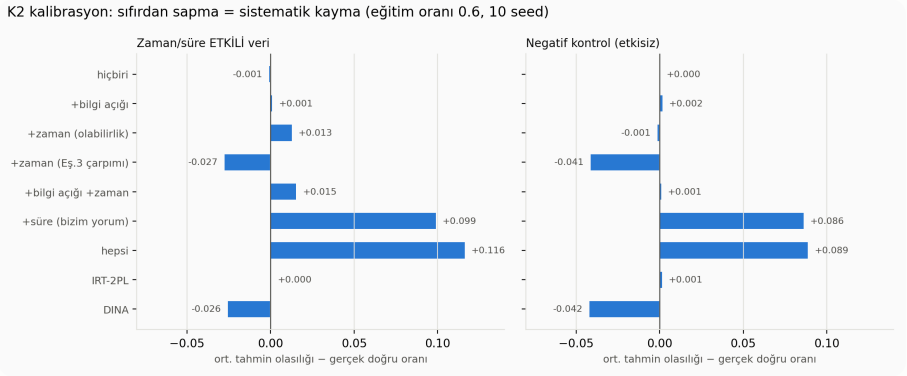
- **FrcSub:** fark gürültü düzeyinde
- **Gödel verisi:** Gödel kazandı. Ama veriyi biz Gödel ile ürettik
- **Çarpım verisi:** sıralama **çıkmadı**

ÖZGÜN KATKI · K2

F1 arttı, ama bu bir yanılsama

Model	F1	AUC	ort. tahmin	F1 (kontrol)	AUC (kontrol)	ort. tahmin (kontrol)
hiçbiri	0.618	0.706	0.48	0.678	0.713	0.53
+süre (bizim yorum)	0.671	0.704	0.58	0.709	0.712	0.61
hepsi	0.673	0.700	0.60	0.708	0.706	0.61

"+süre" F1'i 0.618 → 0.671 yaptı. Süre bilgisi cevaptan *bağımsızken* de arttı (negatif kontrol). **AUC hiç artmadı.**



Neden: model "doğru" demeye kayıyor (ortalama tahmin gerçek orandan yüksek). F1 doğru sınıfı ödüllendirdiği için şişiyor.

SONUÇ VE SINIRLILIKLAR

Ne öğrendik?

Sonuç

- Bulanık çekirdek çalışıyor: IRT ve DINA'dan iyi
- Makalenin eklemelerinin yararı **bizim koşullarımızda yeniden üretilemedi**
- F1 kazancı = kalibrasyon yanılsaması
- Operatör seçimi etkisiz

Makale yanlış demiyoruz: veri, MAKT ve kesin formül bizde yok.

Sınırlılıklar

- MAKT ve makale verisi yok
- Ağırlık uygulaması bizim yorumumuz
- Sentetik veri döngüsel; yalnızca %60 oranı
- FrcSub'da MFCD-core çok modlu
- 10 seed

Gelecek: süreyi cevabın olasılığına bağlayan model, öznel sorulu gerçek veri.

CANLI DEMO

Zinciri adım adım görelim

fuzzification → **VE kuralı** → **slip / guess** → **durulaştırma**

```
# 1) bir öğrenci ve soru
$ python3 -m demo.canli_demo --ogrenci 12 --soru 5
# 2) "yeteneği yüksek olsaydı?"
$ python3 -m demo.canli_demo --ogrenci 12 --soru 5 --theta 2.0
# 3) 4 becerili soruda üç operatör yan yana
$ python3 -m demo.canli_demo --ogrenci 12 --soru 3 --theta 0.3
```

Demo hızlı olsun diye 600 yineleme kullanır; çıkan sayılar deney sonucu değildir. Kod ve rapor: github.com/semihbuyukozkan/fuzzy-cognitive-diagnosis